



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	CHIMICA		
INSEGNAMENTO	MATEMATICA I		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	86429-Discipline di base di matematica, fisica e informatica		
CODICE INSEGNAMENTO	04900		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	MAT/05		
DOCENTE RESPONSABILE	CORSO ROSARIO	Ricercatore a tempo determinato	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	6		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	94		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	56		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	1° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Obbligatoria		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	CORSO ROSARIO Giovedì 15:00 16:00 Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Archirafi 34, studio 102, 1° piano, contattare il docente per email.		

DOCENTE: Prof. ROSARIO CORSO

PREREQUISITI	Conoscenza degli insiemi numerici. Potenze, esponenziali e logaritmi e loro proprietà. Nozioni fondamentali di algebra. Risoluzione di equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. Elementi di geometria analitica nel piano. Nozioni fondamentali di trigonometria.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	1. Conoscenza Lo studente dovrà conoscere il linguaggio e i concetti fondamentali dell'Analisi Matematica quali: vari insiemi numerici, limiti, derivate, integrali, grafici di funzioni. 2. Capacità di applicare le conoscenze e comprensione Lo studente dovrà acquisire le capacità di applicare le tecniche presentate nel corso nei contesti vari in cui l'analisi matematica è necessaria 3. Autonomia di giudizio Lo studente dovrà essere in grado di individuare autonomamente l'aspetto matematico delle problematiche e gli strumenti matematici per trovare le soluzioni dei problemi. 4. Abilità comunicative Lo studente dovrà essere in grado di esprimere con correttezza i concetti matematici appresi durante il corso. Tali abilità dovranno essere acquisite sia in forma verbale che scritta, nel rispetto del rigore logico e simbolico. 5. Capacità di apprendimento Lo studente dovrà acquisire una metodologia di studio che gli permetta di approfondire attraverso un adeguato utilizzo dei risultati noti in letteratura le questioni matematiche insite nei problemi che affronterà.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta richiede la risoluzione di esercizi, ed eventuali quesiti, riguardanti i principali argomenti trattati nel corso. La prova scritta è valutata in trentesimi e si considera superata con un voto maggiore o uguale a 18. La prova orale (alla quale si può accedere solo a seguito del superamento di quella scritta) consiste nella discussione degli argomenti della prova scritta e in quesiti sul programma svolto durante il corso. La prova orale ha la finalità di valutare ulteriormente le conoscenze acquisite e la capacità di esposizione. La valutazione finale prende in considerazione l'esito sia della prova scritta, che di quella orale ed è espressa in trentesimi e basata sul seguente schema: 29/30 -- 30/30: Conoscenza ottima, ampia e approfondita degli argomenti richiesti che vengono applicati con ottima padronanza, in piena autonomia e con rigore metodologico. Capacità comunicative e padronanza di linguaggio di ottimo livello. La lode è attribuita agli studenti particolarmente meritevoli. 26/30 -- 28/30 Conoscenza buona degli argomenti richiesti che vengono applicati con buona padronanza, in buona, ma non totale, autonomia e con buon rigore metodologico. Capacità comunicative e padronanza di linguaggio di buon livello. 22/30 -- 25/30 Conoscenza discreta degli argomenti richiesti che vengono applicati con discreta padronanza, con discreta autonomia e con discreto rigore metodologico. Capacità comunicative e padronanza di linguaggio di livello discreto. 18-30 -- 21/30 Conoscenza di base degli argomenti richiesti che vengono applicati con limitate capacità e con sufficiente autonomia e rigore metodologico. Capacità comunicative e padronanza di linguaggio di livello sufficiente. A metà del corso è prevista una prova in itinere (in forma scritta) sugli argomenti già trattati ed il cui esito positivo può sostituire una parte della prova scritta finale. Il voto in trentesimi della prova in itinere superata viene sommato al voto della restante parte della prova scritta finale. Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente.
OBIETTIVI FORMATIVI	L'obiettivo primario è quello di formare gli studenti all'uso dei principali strumenti di base dell'Analisi Matematica, in particolare i numeri reali, i numeri complessi, lo studio delle funzioni reali di variabile reale, la teoria dell'integrazione.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	La didattica consiste di lezioni ed esercitazioni in aula.
TESTI CONSIGLIATI	M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, Matematica, Calcolo infinitesimale e algebra lineare, Zanichelli (seconda ed.) P. Marcellini, C. Sbordone - Esercitazioni di Matematica Vol.1/Parte 1,2 - Ed. Liguori Materiale didattico fornito dal docente tramite il portale della didattica di ateneo.

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
3	Teoria degli insiemi. L'insieme dei numeri reali e intervalli. Funzioni tra insiemi.
2	Equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi.
1	Numeri complessi.
4	Funzioni di variabile reale e loro proprietà. Funzioni elementari: potenze, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche. Grafici delle funzioni elementari. Trasformazioni elementari delle funzioni.
1	Cenni di topologia della retta reale. Retta ampliata.
7	Limiti di funzioni e teoremi principali. Limiti notevoli. Funzioni continue e teoremi principali.
7	Calcolo differenziale e applicazioni. Formula di Taylor. Studio di funzione e disegno del grafico qualitativo.
6	Teoria dell'integrazione: l'integrale di Riemann, l'integrale definito, l'integrale indefinito. Metodi di integrazione. Cenni sugli integrali impropri.
1	Successioni numeriche.

ORE	Esercitazioni
2	Esercizi sulle equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi.
1	Esercizi sugli intervalli reali.
1	Esercizi sui numeri complessi.
2	Esercizi sulle funzioni elementari.
6	Esercizi sui limiti e sulle funzioni continue.
7	Esercizi sul calcolo differenziale, sulle applicazioni e sullo studio di funzione.
5	Esercizi sulla teoria dell'integrazione.